



Projeto de teste

Sessão 1

SOLUÇÕES DE SOFTWARE DE TI PARA EMPRESAS

Enviado por:
Equipe independente de projeto de teste



Conteúdo

Esta proposta de Projeto de Teste consiste na seguinte documentação/arquivos:

1. WSC2019_TP09_S1_EN.pdf 2.	(Instruções da Sessão 1)
Session1-MySQL.sql 3.	(Script SQL para criar tabelas com dados para MySQL)
Session1-MsSQL.sql	(Script SQL para criar tabelas com dados para o Microsoft SQL)

Introdução

A Kazan Neft tem se expandido para novas localidades tanto na Rússia quanto no exterior e, como consequência dessa expansão, há uma crescente necessidade de organizar seu inventário e todos os ativos que possui e opera. O sistema em foco nesta seção do trabalho tem como principal objetivo identificar todos os ativos em um único banco de dados e criar um catálogo completo.

Com base no levantamento preliminar dos procedimentos administrativos e formulários em papel que a empresa possui, as seguintes funcionalidades são necessárias para a gestão de ativos:

- Exibir a lista de ativos e cadastrar novos ativos.
- Atribuição de números de série únicos e gestão da localização dos ativos.

Descrição do projeto e das tarefas

Ao desenvolver o projeto de teste, certifique-se de que os entregáveis estejam em conformidade com as diretrizes básicas estabelecidas pelos diferentes departamentos da Kazan Neft:

- Deve haver consistência no uso do guia de estilo fornecido ao longo de todo o desenvolvimento.
- Todos os módulos de software necessários devem possuir mensagens de validação e erro aplicáveis e úteis, conforme esperado pelo setor.
- Quando aplicável, utilize comentários no código para torná-lo mais legível para o programador.
- Exiba uma barra de rolagem se o número de registros em uma lista ou tabela não couber confortavelmente na área do formulário. Oculte as barras de rolagem se todo o conteúdo puder ser exibido confortavelmente.
- O formato de data padrão de facto, em conformidade com a norma ISO, é AAAA-MM-DD, que será utilizado nesta tarefa aplicável.
- Quando um formulário ou um diálogo está em foco, as operações em outros formulários precisam ser suspensas.
- As legendas dos botões Excluir e Cancelar devem ser vermelhas para evitar acionamentos acidentais.
- Ao usar cores para diferenciar linhas ou registros, é necessário haver uma indicação visual clara sobre a tela quanto ao que eles representam.
- Os diagramas de estrutura de arame fornecidos neste documento são apenas sugestões e a solução produzida Não precisa, de forma alguma, ser um reflexo do que foi retratado.
- A gestão do tempo é fundamental para o sucesso de qualquer projeto, sendo assim, espera-se que todos os entregáveis sejam... Completo e operacional no momento da entrega.
- A interface do usuário da tarefa atual precisa ser implementada na plataforma Android e será utilizada apenas em aceito nos dispositivos móveis fornecidos.
- Como padrão da indústria, a infraestrutura da empresa é baseada em um banco de dados remoto e o aplicativo deve ser projetado para processar todas as solicitações de dados por meio de uma API Web. A empresa fornecerá todas as especificações necessárias para você modelar e implantar a interface de dados.



Instruções ao Competidor

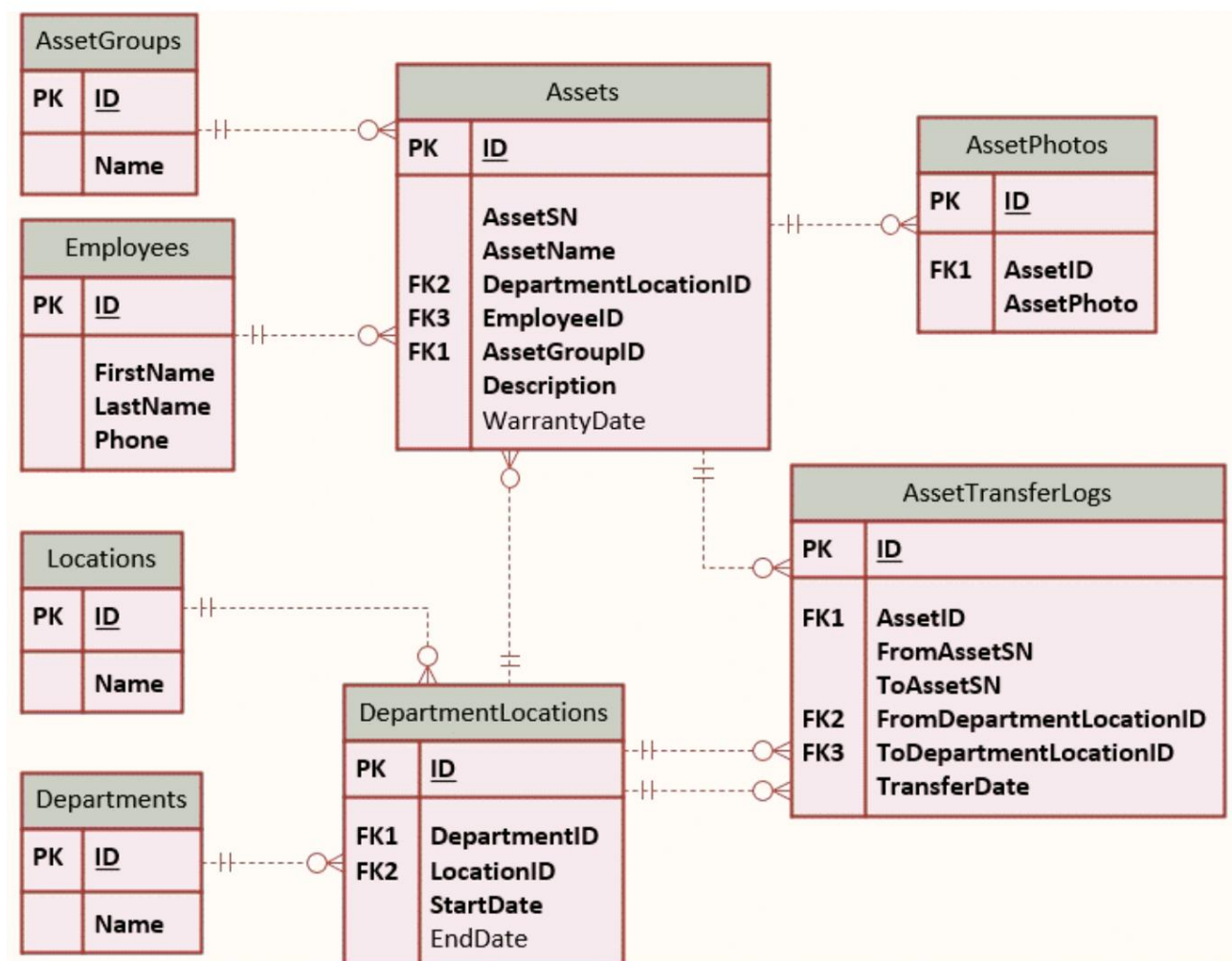
1.1 Conectando-se ao Banco de Dados

Utilize um banco de dados com o nome "Session1" na plataforma de SGBD de sua preferência (MySQL ou Microsoft SQL Server). Este será o banco de dados principal e único que você utilizará nesta sessão.

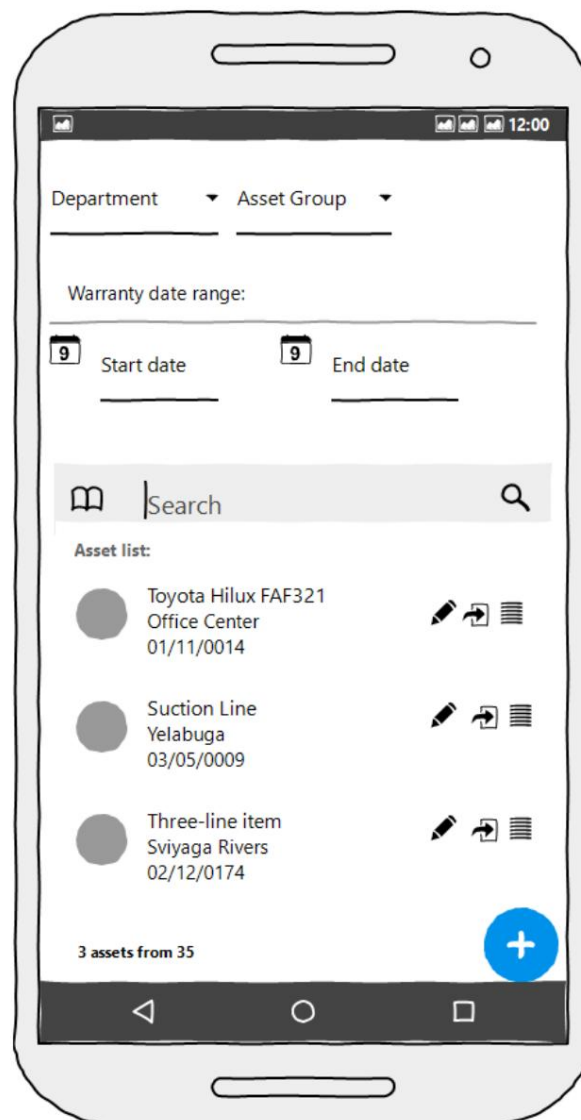
1.2 Importação da estrutura do banco de dados

dados Dependendo da plataforma RDBMS escolhida, um script SQL é disponibilizado. Esse script contém a estrutura do banco de dados e os dados necessários para concluir as tarefas. Os dados precisam ser importados para o banco de dados criado para esta sessão, denominado "Session1".

Conforme instruções dos desenvolvedores, a estrutura do banco de dados fornecida para os fins desta seção não pode ser alterada. Isso se aplica à remoção de tabelas, à adição ou exclusão de quaisquer campos nas tabelas ou à alteração de seus tipos de dados.



Para melhor compreender o raciocínio por trás da estrutura do banco de dados, os projetistas fornecem um Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER). O diagrama mencionado explica o modelo conceitual e representacional dos dados usado no banco de dados.



1.3 Catálogo de ativos

O catálogo de ativos é o primeiro formulário exibido ao abrir o aplicativo. Ele fornece uma lista dos ativos atuais no banco de dados e permite ao gerente algumas ações limitadas, conforme descrito abaixo:

- Cada registro consiste nos seguintes campos de dados, que serão exibidos em um formato apropriado:

Nome do ativo, nome do departamento, número de série do ativo

- A barra de pesquisa na parte superior do formulário ajudará a filtrar a lista da seguinte maneira:

Na parte inferior da barra de ferramentas de pesquisa, uma caixa de pesquisa ajudará o cliente a procurar termos do Ativo.

Campos SN e Nome do Ativo.

• Ao inserir mais de duas letras nos parâmetros de pesquisa da caixa mencionada, a lista de ativos deverá exibir automaticamente os registros correspondentes do banco de dados.

Quatro outros parâmetros de pesquisa são colocados acima do campo de pesquisa, o que ajudará o usuário a filtrar os registros de acordo com suas preferências:

• Os campos "Grupo de Ativos" e "Departamento" permitem que o cliente escolha em uma lista de opções disponíveis.

Dados já presentes no banco de dados.

• O intervalo de datas da garantia permitirá que o cliente escolha visualizar os ativos que possuem garantia com vencimento nas datas selecionadas.

• Os parâmetros de pesquisa descritos acima serão aplicados assim que o campo perder o foco.



O cliente pode optar por combinar quaisquer parâmetros de pesquisa de acordo com sua preferência.

- Na parte inferior do formulário, o número de registros retornados (com base nos parâmetros mencionados anteriormente) e o número total de ativos disponíveis no banco de dados é exibido em uma única linha.



- Caso o dispositivo móvel seja girado para o modo paisagem, como ilustrado acima, o cliente só poderá ver uma lista com os campos Número de Série do Ativo (AS) e Nome do Ativo em uma única linha.

Se houver filtros aplicados à lista, eles não devem ser alterados devido à mudança na exibição.
orientação.

O usuário só pode editar e adicionar novos ativos no modo de visualização paisagem.

Um layout adequado e o bom uso de espaços em branco para organizar as informações são vitais.

O uso de cores para diferenciar os campos é opcional.



1.4 Registro e edição de ativos

O botão Novo Ativo) (O campo inserido no formulário principal permitirá que o cliente registre novos ativos no banco de dados.) descrito aqui:

- Os campos de dados utilizados são os seguintes:

Nome do Ativo, Departamento, Localização, Grupo de Ativos, Responsável pelo Ativo, Descrição do Ativo, Validade Garantia, Imagens

- O departamento é uma lista suspensa recuperada e preenchida a partir do banco de dados.
- A localização também é uma lista suspensa que exibe todas as localizações disponíveis para o departamento selecionado.
- O sistema deve impedir que dois ativos com o mesmo nome estejam na mesma localização.
- O campo Número de Série do Ativo possui um valor dinâmico que depende das propriedades "Grupo de Ativos" e "Departamento". o ativo conforme descrito aqui:

O formato deste campo é dd/gg/nnnn:

• dd é um número de dois dígitos e se refere diretamente ao ID do departamento onde o ativo está localizado.

• gg também é um numeral de dois dígitos e faz referência direta ao ID do grupo de ativos ao qual está registrado.



y nnnn, que é a última parte do número de série, é um número incremental de quatro dígitos exclusivo para o departamento e o grupo de ativos. Um ativo em um departamento dentro de um grupo de ativos não pode compartilhar esse número.

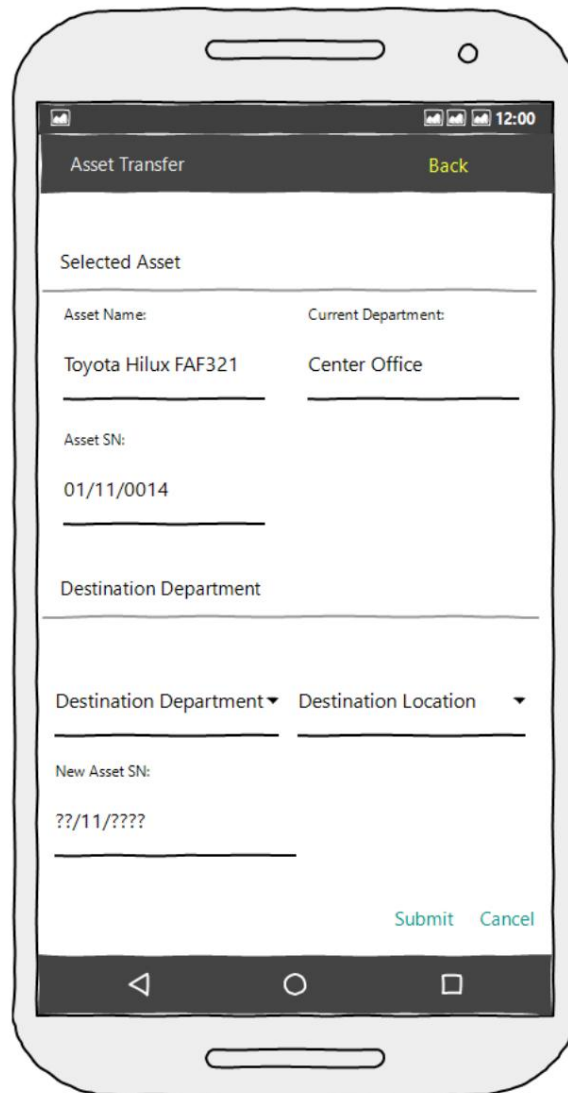
y Caso alguma das três partes do número de série não possua o número de dígitos exigido, o sistema deverá adicionar automaticamente zeros à esquerda do número para atender aos requisitos.

- O usuário pode selecionar e carregar uma ou mais fotos usando a câmera do dispositivo ou selecionando imagens previamente capturadas armazenadas em seu dispositivo.
- O botão "Voltar" na parte superior e os botões "Enviar" e "Cancelar" na parte inferior levam o usuário de volta ao menu principal. O botão "Enviar" salva as alterações no banco de dados e atualiza o formulário principal para refletir as mudanças, enquanto os outros dois não fazem isso.

O usuário pode usar o botão Editar () localizado ao lado de cada ativo no formulário principal para visualizar e modificar seus detalhes.

A seguir, descrevemos algumas das funcionalidades solicitadas:

- Os campos "Localização", "Departamento" e "Grupo de Ativos" são somente leitura e não podem ser alterados neste formulário. • O sistema deve impedir que dois ativos com o mesmo nome estejam na mesma localização.
- Todos os campos, exceto o período de garantia e as imagens, devem ser preenchidos antes do envio do formulário.
- O botão "Voltar" na parte superior e os botões "Enviar" e "Cancelar" na parte inferior levam o usuário de volta ao menu principal. O botão "Enviar" salva as alterações no banco de dados e atualiza o formulário principal para refletir as mudanças, enquanto os outros dois não fazem isso.
- O usuário pode selecionar e carregar uma ou mais fotos usando a câmera do dispositivo ou selecionando imagens previamente capturadas armazenadas em seu dispositivo.

1.5 Transferências de Ativos



O usuário pode usar o botão Mover () localizado ao lado de cada ativo no formulário principal para transferir ativos entre armazéns. A seguir, descrevemos algumas das funcionalidades solicitadas:

- Os campos "Nome do Ativo", "Departamento Atual" e "Número de Série do Ativo" estão localizados na parte superior e são somente para leitura, e não pode ser alterada nesta forma.
- Os dados necessários para concluir uma transferência são os seguintes:
 - O campo "Departamento de Destino" é uma lista preenchida a partir do banco de dados e não deve conter o nome do departamento em que o ativo se encontra atualmente.
 - O campo "Local de Destino" também é uma lista suspensa que exibe todos os locais disponíveis para a localização selecionada departamento.
- O "Novo Número de Série do Ativo" é gerado após o usuário selecionar o departamento de destino:

O formato deste campo é dd/gg/nnnn:

• dd é um número de dois dígitos e se refere diretamente ao ID do departamento onde o ativo está localizado.

• gg também é um numeral de dois dígitos e faz referência direta ao ID do grupo de ativos ao qual está registrado.



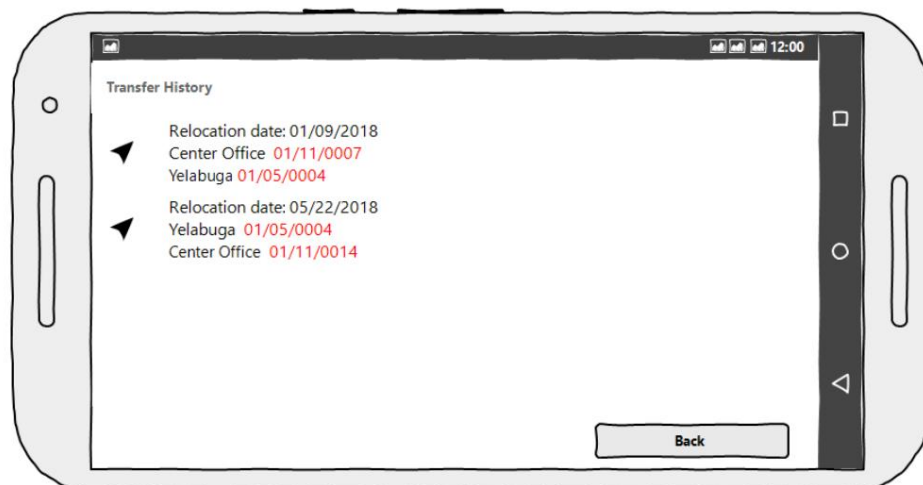
y nnnn, que é a última parte do número de série, é um número incremental de quatro dígitos exclusivo para o departamento e o grupo de ativos. Um ativo em um departamento dentro de um grupo de ativos não pode compartilhar esse número.

y Caso alguma das três partes do número de série não possua o número de dígitos exigido, o sistema deverá adicionar automaticamente zeros à esquerda do número para atender aos requisitos.

Se o ativo já tiver sido localizado anteriormente no departamento de destino selecionado, o mesmo número de série será utilizado.

Um número deve ser atribuído a este campo e nenhum novo número de série precisará ser gerado.

- O botão “Voltar” na parte superior e os botões “Enviar” e “Cancelar” na parte inferior levam o usuário de volta ao menu principal. O botão “Enviar” salva as alterações no banco de dados e atualiza o formulário principal para refletir as mudanças, enquanto os outros dois não fazem isso.



1.6 Histórico de Transferências



O usuário pode usar o botão “Histórico” (transferências ) colocado ao lado de cada ativo no formulário principal para visualizar uma lista dos anteriores de ativos:

- Os seguintes campos devem ser exibidos neste formulário:
 - Data de transferência, Departamento antigo, Número de série do ativo antigo, Novo departamento, Número de série do ativo novo
- A lista deve ser ordenada de forma que as transferências mais antigas apareçam primeiro.
- Caso não haja transferências recentes nos últimos doze meses por falta de registros, uma mensagem apropriada deverá direcionar o usuário de volta ao formulário principal.
- Um layout adequado e o bom uso de espaços em branco para organizar as informações são vitais.
- O uso de cores para diferenciar os campos é opcional.
- O botão “Voltar”, localizado na parte inferior, leva o usuário de volta ao menu principal.